

괄호·분수·소수 계수·미정계수 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

괄호·분수·소수 계수 방정식 · 해의 조건으로 미정계수 구하기 · 활용(수·나이·도형)

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	5	—	11번
2	6	—	9번
3	3	—	9번
4	2	—	—
5	3	—	—
6	17	—	—
7	12	—	13번
8	13 살	—	—
9	9 cm	—	14번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

x 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
9	분수·소수를 없애려고 곱할 때 일부 항에만 곱함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	괄호 앞의 수를 괄호 안 첫 항에만 곱함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13	활용 문제에서 무엇을 x 로 놓을지 정하지 않고 바로 계산부터 함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
14	구한 x 를 그대로 답으로 씀 (문제가 묻는 값과 다를 때가 있음)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

x 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

9 분수·소수를 없애려고 곱할 때 일부 항에만 곱함

괜찮아요 분수가 있는 항만 눈에 들어와요. 나머지 항은 이미 깔끔해 보이니까 그냥 두게 되죠.

이렇게 볼까요 곱하기 전 식과 곱한 뒤 식에 같은 값을 넣어 보세요. 빠뜨린 항이 있으면 두 값이 달라져요.

스스로 답해 봐요 등식의 성질에서 곱하기는 '양변에' 하는 것이었어요. 양변이란 항 하나를 말하나요, 그 변 전체를 말하나요?

확인 문제 · $x \div 2 + 3 = 5$ 의 양변에 2 를 곱하면 어떤 식이 되나요? _____

11 괄호 앞의 수를 괄호 안 첫 항에만 곱함

괜찮아요 앞에서부터 곱하다 보면 뒤 항에서 손이 멈춰요. 눈이 이미 다음 줄로 가 있거든요.

이렇게 볼까요 괄호 안 항마다 화살표를 그어 보세요. 화살표가 닿지 않은 항이 남아 있지 않나요?

스스로 답해 봐요 분배법칙은 괄호 안의 몇 개 항에 곱하라는 법칙인가요?

확인 문제 · $4(x + 3)$ 을 괄호 없이 나타내면?

13 활용 문제에서 무엇을 x 로 놓을지 정하지 않고 바로 계산부터 함

괜찮아요 숫자가 여러 개 보이면 일단 더하거나 빼 보고 싶어져요. 급한 마음이 드는 게 당연해요.

이렇게 볼까요 계산을 시작하기 전에 '무엇을 x 라 하자' 한 줄을 먼저 써 보세요. 그 줄이 없으면 세운 식이 무엇을 뜻하는지 나중에 알 수 없어요.

스스로 답해 봐요 문제에서 모르는 것이 여러 개일 때, 나머지를 모두 x 로 표현할 수 있는 것은 어느 것일까요?

확인 문제 · 형과 동생의 나이 합이 30 살이고 형이 동생보다 4 살 많아요. 동생 나이를 x 라 하면 형의 나이는?

14 구한 x 를 그대로 답으로 씀 (문제가 묻는 값과 다를 때가 있음)

괜찮아요 방정식을 다 풀어 냈으니 그게 답이라고 느껴져요. 사실 여기까지가 가장 힘든 부분이었죠.

이렇게 볼까요 문제의 마지막 문장을 다시 읽고, x 라고 놓았던 것이 그 문장이 묻는 것과 같은지 짚어 보세요.

스스로 답해 봐요 x 로 놓은 것과 문제가 묻는 것이 다르다면, 구한 값에서 한 단계를 더 해야 하지 않을까요?

확인 문제 · 세로를 x 라 하고 $x = 7$ 을 얻었어요. 문제가 가로로 묻고, 가로는 세로보다 2 만큼 길다면 답은?

확인 문제 정답 — 9번 $x + 6 = 10$ (3 과 5 에도 곱해요) · 11번 $4x + 12$ · 13번 $x + 4$ · 14번 9 (x 그대로가 아니에요)

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 5

$3(x - 2) = 9$ 의 해를 구하시오.

힌트 · 괄호를 먼저 분배법칙으로 풀어요.

$3x - 6 = 9$, $3x = 15$, $x = 5$ 예요.

2. 6

$x/2 + 1 = 4$ 의 해를 구하시오.

힌트 · 양변에 2를 곱하되, 모든 항에 곱해요.

양변에 2를 곱하면 $x + 2 = 8$, $x = 6$ 이에요.

3. 3

$0.2x + 0.4 = 1$ 의 해를 구하시오.

힌트 · 양변에 10을 곱해 정수로 바꿔요.

양변에 10을 곱하면 $2x + 4 = 10$, $x = 3$ 이에요.

4. 2

$3x + a = 11$ 의 해가 $x = 3$ 일 때, a 의 값을 구하시오.

힌트 · $x = 3$ 을 대입해서 a 에 대한 식을 만들어요.

$9 + a = 11$ 이므로 $a = 2$ 예요.

5. 3

$ax - 4 = 8$ 의 해가 $x = 4$ 일 때, a 의 값을 구하시오.

힌트 · $x = 4$ 를 대입해서 a 에 대한 식을 만들어요.

$4a - 4 = 8$, $4a = 12$, $a = 3$ 이에요.

6. 17

$2x + 5 = a$ 의 해가 $x = 6$ 일 때, a 의 값을 구하시오.

힌트 · $x = 6$ 을 좌변에 대입해요.

$2 \times 6 + 5 = 17$ 이므로 $a = 17$ 이에요.

7. 12

연속하는 두 자연수의 합이 25일 때, 두 수 중 작은 수를 구하시오.

힌트 · 작은 수를 x 로 놓으면 큰 수는 $x + 1$ 이에요.

$x + (x + 1) = 25$, $x = 12$ 예요.

8. 13 살

현재 아버지 나이는 딸 나이의 3배이고, 두 사람 나이의 합이 52살일 때 딸의 나이를 구하시오.

힌트 · 딸의 나이를 x 로 놓으면 아버지 나이는 $3x$ 예요.

$x + 3x = 52$, $x = 13$ 이에요.

9. 9 cm

세로가 x cm인 직사각형의 가로가 세로보다 4cm 길고, 둘레가 28cm일 때 가로의 길이를 구하시오.

힌트 · 둘레 = $2 \times (\text{가로} + \text{세로})$. 세로 x 를 먼저 구한 뒤 가로를 계산해요.

$2(x + x + 4) = 28$, $x = 5$, 가로 = $x + 4 = 9$ 예요.